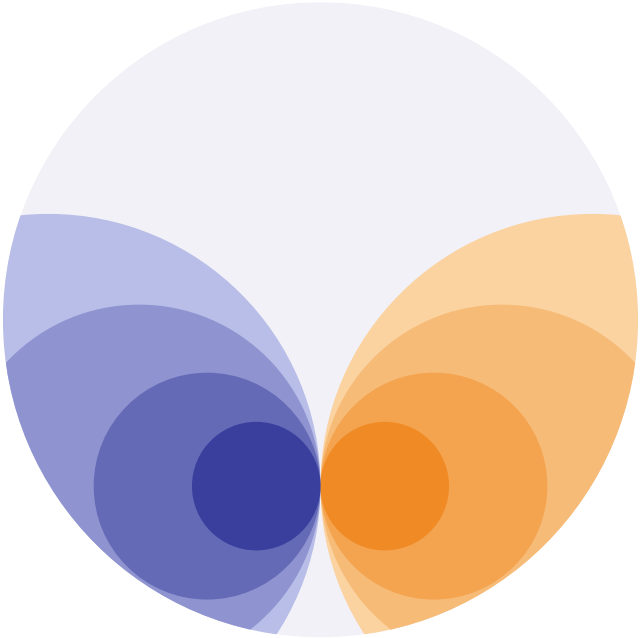
Магнетизм

Теория



Сила Лоренца

Def. На заряд q, движущийся со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле с индукцией $\vec{B}$, действует сила Лоренца

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}, \qquad F = |q|vB\sin\alpha,$$

α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$. Если есть ещё и электрическое поле, полная сила $q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

Утверждение (направление). Для $q > 0$ — по правилу левой руки: линии индукции входят в ладонь, четыре пальца по скорости, отогнутый большой палец показывает силу. Для $q < 0$ сила направлена противоположно.

Утверждение (работа). Сила Лоренца перпендикулярна скорости и работы не совершает: в одном магнитном поле модуль скорости не меняется, кинетическая энергия постоянна.

Движение в однородном поле

Утверждение (окружность). При $\vec{v} \perp \vec{B}$ частица движется по окружности, сила Лоренца — центростремительная: $mv^2/R = |q|vB$,

$$R = \frac{mv}{|q|B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}, \qquad \omega = \frac{|q|B}{m}.$$

Период и угловая скорость от скорости частицы не зависят.

Утверждение (винтовая линия). Составляющая скорости вдоль $\vec{B}$ на силу не влияет и остаётся постоянной; поперечная вращается, как выше. Вместе частица идёт по винтовой линии вдоль поля.

Поле соленоида

Утверждение. Внутри длинного соленоида поле однородно и направлено вдоль оси:

$$B = \mu_0 n I,$$

n — число витков на единицу длины, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м. Снаружи поля практически нет.

Утверждение (направление). Правило буравчика: рукоятка вращается по току, буравчик идёт по полю.

Движущаяся система отсчёта

Утверждение. В системе отсчёта, которая движется со скоростью $\vec{u}$, $u \ll c$, магнитное поле то же, а электрическое

$$\vec{E}\,' = \vec{E} + \vec{u} \times \vec{B}.$$

Так получается потому, что сила $q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ при $\vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{u}$ записывается как $q(\vec{E}\,' + \vec{v}\,' \times \vec{B})$.